Switchbot Actuator关节说明书 副本

1. 注意事项

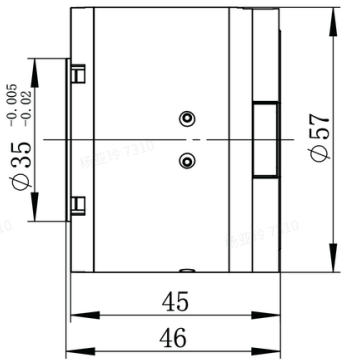
- 请严格按照规定的工作环境及绕组最大允许温度范围使用电机，否则会对产品造成永久性不可逆转的损坏。
- 避免杂物进入转子内部，否则会导致转子运行异常。
- 使用前请检查各零部件是否完好，如有部件缺失、老化、损坏等，请停止使用。
- 确保正确接线，电机安装正确、稳固。
- 使用时勿触摸电子转子部分，避免意外发生。
- 电机大扭矩输出时，会出现发热的情况，请注意避免烫伤。
- 用户请勿私自拆卸电机，否则会影响电机的控制精度，甚至会导致电机运行异常。

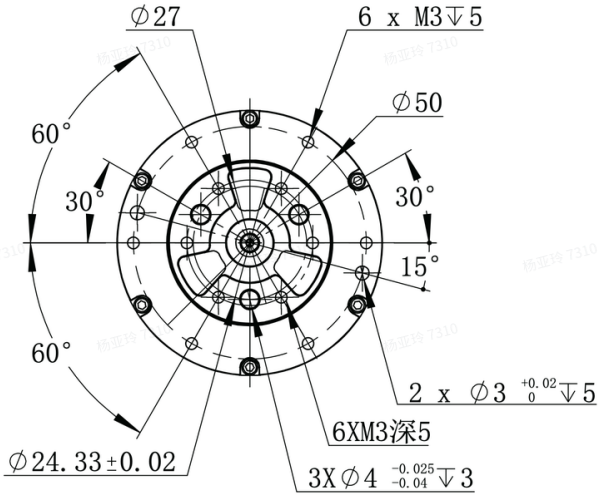
2. 电机特色

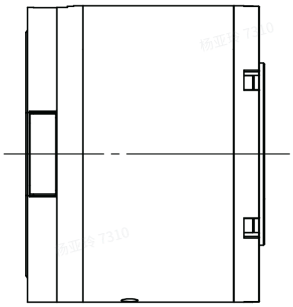
- 一体化关节模组，结构紧凑
- 小身材，大扭矩
- 21位编码器，高精度
- 双编码器，输出轴单圈绝对定位，掉电不会丢失当前位置
- 过温、过压、过流、欠压、超时保护
- 高速CAN2.0通信接口
- 支持位置模式、速度模式、力矩模式、MIT混合模式等多种控制方式
- 宽电压供电范围，支持20V～55V供电
- 支持侧出和尾出两种出线方式，方便结构设计

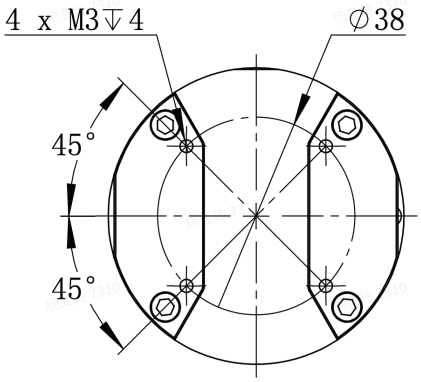
3. XD5746-1/2

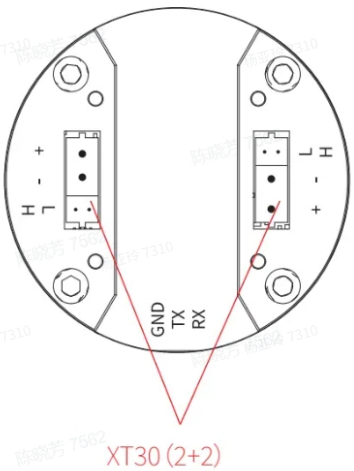
3.1 电机尺寸



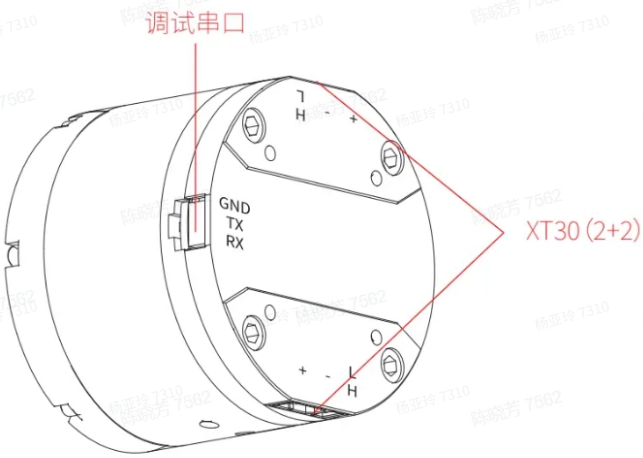








XD5746-2



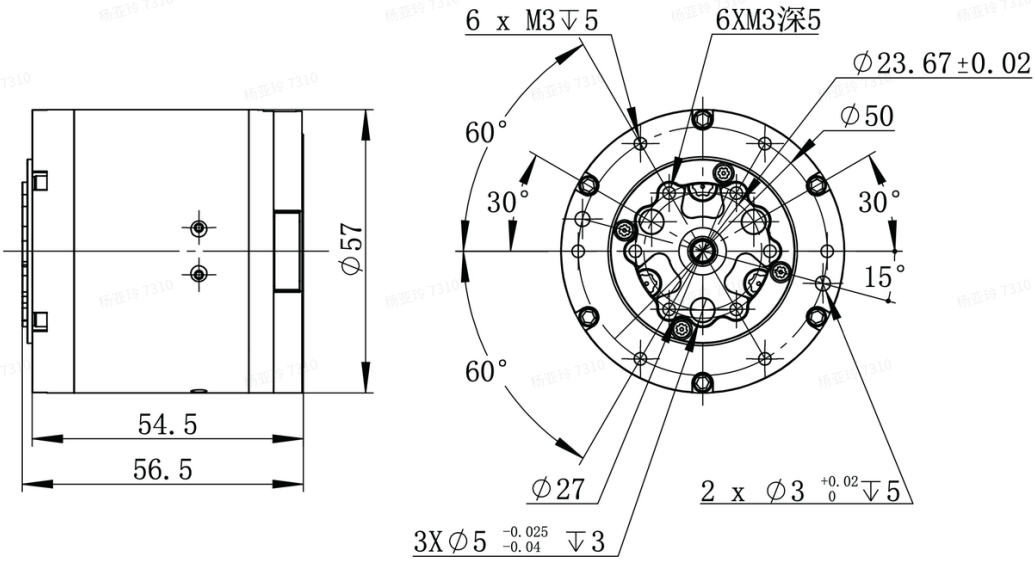
XD5746-1

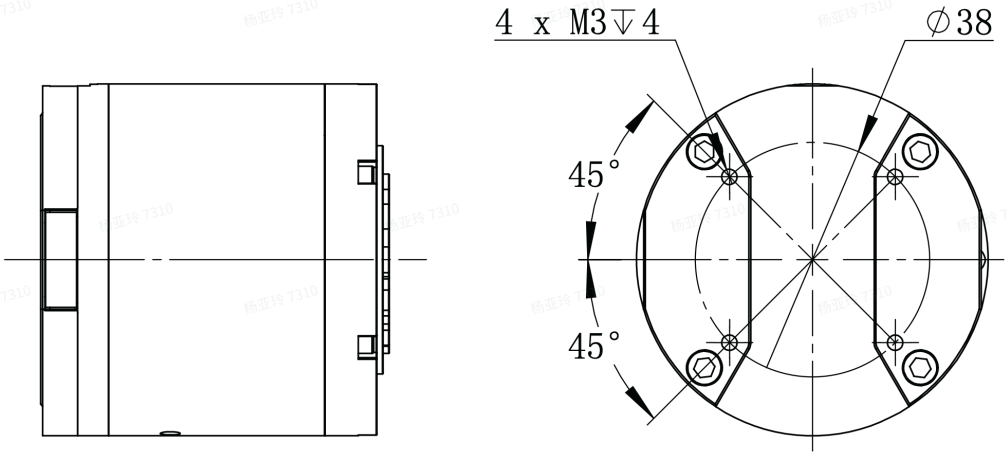
3.2 电机规格

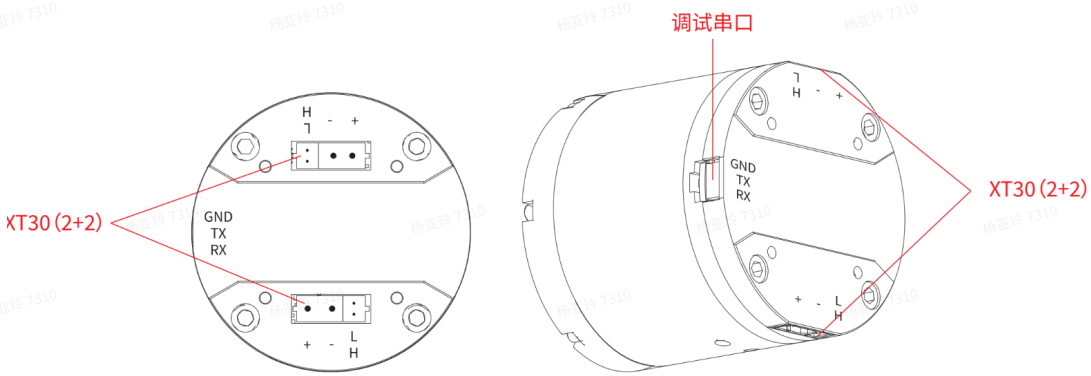
类型	名称	规格
性能参数	额定电压	48V
	额定扭矩	3N.m
	额定转速	120rpm
	额定电流	3.7A
	工作电压	20V～55V
	峰值扭矩	7N.m
	空载最大转速	200rpm
	峰值电流	7.4A
	极对数	14
	减速比	10:1
	旋转背隙	10弧分
结构参数	直径	57mm
	高度	46mm
	整机重量	320g
	使用温度范围	5-50°C
	使用湿度范围	RH35-80（无结霜）
接口参数	电气接口	CAN@1Mbps
	通信端子	XT30(2+2)

4. XD5757-1/2

4.1 电机尺寸







XD5757-2 XD5757-1

4.2 电机规格

类型	名称	规格
性能参数	额定电压	48V
	额定扭矩	15N.m
	额定转速	25rpm
	额定电流	3.7A
	工作电压	20V～55V
	峰值扭矩	30N.m
	空载最大转速	200rpm
	峰值电流	7.4A
	极对数	14
	减速比	48.19:1
	旋转背隙	20弧分
结构参数	直径	57mm
	高度	56.5mm
	整机重量	390g
	使用温度范围	5-50°C
	使用湿度范围	RH35-80（无结霜）
接口参数	电气接口	CAN@1Mbps
	通信端子	XT30(2+2)

5. 通信协议

点击下方链接即可查看“AI机械臂关节电机通信协议”。

https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/A1机械臂关节电机通信协议.pdf

6. 调试工具

点击下方链接即可查看“关节调试上位机使用说明”。

https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/关节调试上位机使用说明.pdf

7. 结构图纸

- XD5746-1
  - 2D图纸文件：https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5746-1关节模组.pdf
  - 3D图纸文件：https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5746-1.stp
- XD5746-2
  - 2D图纸文件:https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5746-2关节模组.pdf
  - 3D图纸文件:https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5746-2.stp
- XD5757-1
  - 2D图纸文件: https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5757-1关节模组.pdf
  - 3D图纸文件:https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5757-1.stp
- XD5757-2
  - 2D图纸文件:https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5757-2关节模组.pdf
  - 3D图纸文件:https://github.com/OpenWonderLabs/RobotDoc/blob/main/XD5757-2.stp